

Newton

多项式牛顿迭代

描述

给定多项式 $P(x)$ ，已知多项式 $Q(x)$ 满足：

且存在数值 α 使 $Q(\alpha) \equiv 0 \pmod{p}$ 满足以下条件：

- $\alpha \in \mathbb{F}_p$ ；
- $\alpha \notin \mathbb{F}_p$ 。

求出模 p 意义下的 α 。

Newton's Method

考虑倍增。

首先当 $n=1$ 时， α 的解需要单独求出，假设中的 α 即为一个解。

假设现在已经得到了模 p 意义下的解 α ，要求模 p^2 意义下的解 β 。

将 $P(x)$ 对 α 在 $\mathbb{F}_p$ 处进行泰勒展开，有：

因为 $P(x)$ 的最低非零项次数最低为 k ，故有：

则：

或者

例题

[多项式求逆](#)

设给定函数为 $f(x)$ ，有：

应用 Newton's Method 可得：

时间复杂度

多项式开方

设给定函数为 $f(x)$ ，有：

应用 Newton's Method 可得：

时间复杂度

多项式指数函数

设给定函数为 $f(x)$ ，有：

应用 Newton's Method 可得：

时间复杂度

手算演示

为了方便理解，这里举几个例子演示一下算法流程。

复数多项式模多项式的平方根

假设 $P(x)$ 是一个不被 2 整除（有常数项）的复数多项式，求它对模 2 的平方根。

我们有方程：

Taylor 展开 得到下式。注意这里是对 x 的展开，所以导数都是对 x 的偏导数， y 在这里是当成常数算的。

用倍增计算。假设倍增中的中间结果是 $Q(x)$ ，或者数学严谨地说 $Q(x)$ 是满足 $Q^2 \equiv P \pmod{2}$ 的一个复数多项式，且为了唯一性它同时满足以下两个条件：

- 次数不超过 $n/2$ ；
- $Q(0) = P(0)$ ，对所有 i 。

把 Q 和 P 代入上面的式子就有：

显然 $Q^2 - P$ 必然是 2 的倍数。于是得到

如果 x 存在, 那么 x 不被 m 整除 (有常数项), 所以必然有模 m 的逆元。因此数列 x^k 存在当且仅当 x 存在。不被 m 整除的复数多项式 x^k 模 m 的平方根是一定存在的, 因为 x^k 模掉 m 就是个普通非零复数, 一定有两个平方根。所以可以对所有有常数项的 x^k 用这个算法。

选 举例计算如下:

- x^0
- x^1 , (等于前一个取负)

可以验证两个都是正确的模平方根多项式列。

整数模素数幂的平方根

牛顿迭代算法还可以迁移到整数模素数的幂的情况。假设 m 是一个不被 3 整除的「方便的」整数。（「方便」指「必然有解」, 具体条件后文再言）假设要算 x^k 在模 m 意义下的平方根。有方程:

Taylor 展开 得到:

用倍增计算。假设倍增中得到的中间结果是 x , 或者严谨地说 x 是满足 $x^2 \equiv 1 \pmod{m}$ 的一个整数, 且为了唯一性它同时满足以下两个条件:

- $x \equiv 1 \pmod{m}$;
- $x \equiv -1 \pmod{m}$, 对所有 k 。

把 x 和 x^k 代入上面的式子就有:

显然 x^k 必然是 m 的倍数。于是得到

如果 x^k 存在, 那么 x^k 不被 m 整除, 所以必然有模 m 的逆元。因此数列 x^k 存在当且仅当 x 存在。不被 3 整除的整数 m 模 m 的平方根要么不存在, 要么有两个。所以 x^k 有模 m 平方根就是整个算法能跑的唯一条件。

这里选 实际计算示例。

- x^0
- x^1 , (等于前一个取负)

可以验证一下两个都是正确的模平方根数列。

代数证明

这一节对前文进行引申, 用抽象代数的语言证明只要 x 满足初始解条件, 牛顿法对所有的 x^k 都能给出解, 并且可以得到全部的解。

有解的证明

▼ 引理 1

设 [整环](#) 有多项式或 [形式幂级数](#) 和 f 使得 $f'(x) \neq 0$ (亦即 f 在模 p 意义下的根) 且 f 在模 p 意义下是可逆的。这里 f 是 $f(x)$ 的 [形式导数](#)。那么 f 有 p 个互异的根。

► 证明

对于域 K 上的多项式环 $K[x]$, 设有 f 和 f' 使 $f'(x) \neq 0$, 那么应用引理 1 就可得到

而倍增的初始条件只要有 $f'(x) \neq 0$ 使得 f 和 f' 。后一个条件保证了 f 有非零常数项, 同时因为 $f'(x) \neq 0$, 故而对所有的 x , $f(x)$ 总是模 p 意义下可逆的, 也就满足了下一次迭代的条件。

得到全部解的证明

▼ 引理 2

若 R 为 [UFD](#), 定义同引理 1。则引理 1 给出的 f 是模 p 意义下唯一满足以下两条件的 f 的值:

- $f'(x) \neq 0$
- f 在模 p 意义下可逆

亦即

► 证明

牛顿法可以保证得到模 p 的全部解。假设 $f(x) = 0$, 那么令 $x_1 = x$, 然后取 $x_{i+1} = x_i - f(x_i)/f'(x_i)$ 并用牛顿法, 根据引理 2 可得, 所以一定有 $x_i = 0$ 。

上面的论证也说明了, 在 f 永远可逆时, f 的解的个数等于 f' 的解的个数。这个结论并非平凡。请看下面的例子。

► 牛顿法无效时解的个数随次数而变多的例子

本页面最近更新: 2025/1/7 23:10:19, [更新历史](#)

发现错误? 想一起完善? [在 GitHub 上编辑此页!](#)

本页面贡献者: [shuzhouliu](#), [97littleleaf11](#), [Enter-tainer](#), [fps5283](#), [H-J-Granger](#), [lr1d](#), [Marcythm](#), [Tiphereth-A](#), [TrisolarisHD](#), [zjkmxy](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供, 附加条款亦可能应用